

土台が動いたとき、毛は付いてくるのか — 入力2をつなぐかどうかだけの差

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/groom | ノード 8 / 接続 11

何を作ったか

hairgen::2.0 の入力5つある。実験043で読んだラベルは 0:Rest Skin、1:Guides、2:Animated Skin、3:Volumes、4:Guide Interpolation Mesh。つまり「元の形」と「動いている形」を別々に渡す作りになっている。

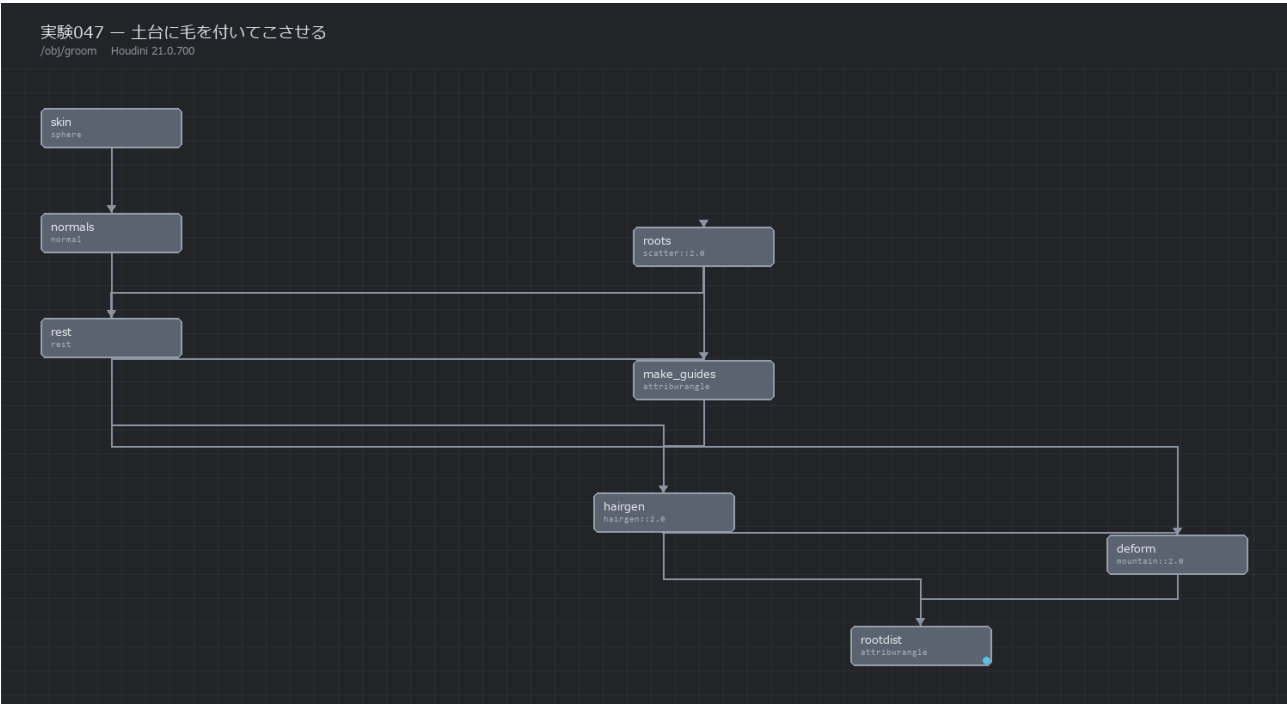
では、動いている形をつながなかったら毛はどうなるのか。土台の球を mountain で少しずつ変形させ、毛の根元から土台の表面までの距離をフレームごとに測った。

つないだ場合、2,500本すべてが全フレームで 0.000000。表面にいる割合は 100.0%。つながらない場合、変形が 0.5 まで進むと平均 0.041807、表面（0.01未満）にいるのは 12.9% だけになる。

そして「離れ」は変形の大きさに比例した。離れ ÷ 変形が 0.08760 / 0.08713 / 0.08629 / 0.08512 / 0.08361。変形の 8~9% しか離れないのは、測っているのが最寄りの表面までの距離だから。近くの別の場所が寄ってくるので、変形そのものの大きさにはならない。

ただし、この差は見た目ではほとんど分からない。0.042 は球の半径の 4% で、毛の長さ 0.5 の 8% にすぎない。目で見つけられないずれは、数字でしか見つからない。

ノードの接続



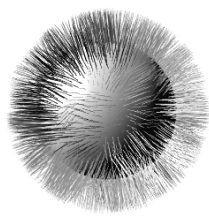
スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
skin	sphere	cols = 40 rows = 40 type = 2
normals	normal	(変更なし)

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
rest	rest	(変更なし)
deform	mountain::2.0	elementsiz = 0.9 height = 0.5
roots	scatter::2.0	npts = 200
make_guides	attribwrangle	class = 0 snippet = int segs = 8; float len = 0.5; int n = npoints(0); for (int i = 0; i < n; i++) { vector p = point(0, "P", i); ...
hairgen	hairgen::2.0	density = 200.0 hairprofile1interp = 5 hairprofile1pos = 0.17753121256828308 hairprofile1value = 1.0 hairprofile2interp = 5 hairprofile2pos = 0.8523035049438477 hairprofile2value = 1.0 hairprofile3interp = 5 hairprofile3pos = 1.0 influenceradius = 0.2 thickness = 0.01
rootdist	attribwrangle	class = 1 snippet = int pts[] = primpoints(0, @primnum); vector root = point(0, "P", pts[0]); f@rootdist = xyzdist(1, root);

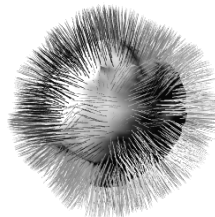
変形の前と後

土台の球を mountain で変形させた。毛は 2,500本、長さ 0.5、太さ 0.010。カメラは2枚とも同じ。OpenGL。



Houdini

フレーム1。変形はまだ 0。



Houdini

フレーム25。変形 0.5。動いている形をつないであるので、根元は表面に乗ったまま。

frame	変形の大きさ	根元の離れ 平均	最大	表面にいる割合
1	0.00000	0.000000	0.000000	100.0%
5	0.08333	0.000000	0.000000	100.0%
10	0.18750	0.000000	0.000000	100.0%
15	0.29167	0.000000	0.000000	100.0%

frame	変形の大きさ	根元の離れ 平均	最大	表面にいる割合
20	0.39583	0.000000	0.000000	100.0%
25	0.50000	0.000000	0.000000	100.0%

動いている形をつながないと、どれだけ離れるか

同じシーンで、hairgen の入力2 (Animated

Skin) だけを外した。毛の根元から、動いている土台の表面までの距離を xyzdist で測っている。

frame	変形の大きさ	根元の離れ 平均	最大	表面にいる割合	離れ ÷ 変形
1	0.00000	0.000000	0.000000	100.0%	—
5	0.08333	0.007300	0.024673	73.6%	0.08760
10	0.18750	0.016337	0.055543	35.4%	0.08713
15	0.29167	0.025169	0.086424	22.8%	0.08629
20	0.39583	0.033692	0.117286	16.3%	0.08512
25	0.50000	0.041807	0.148076	12.9%	0.08361

わかったこと

- ・入力2 (Animated Skin) をつなぐと、根元は完全に表面に乗り続ける。2,500本すべてが全フレームで 0.000000。表面にいる割合は 100.0%。近い、ではなく、ぴったり 0 だった。

- ・つながないと、変形につれて離れていく。変形 0.5 で平均 0.041807、最大 0.148076。表面 (0.01未満) にいるのは 12.9% だけ。

- ・離れは変形の大きさに比例する。離れ ÷ 変形が 0.08760 / 0.08713 / 0.08629 / 0.08512 / 0.08361。5通りで 0.084~0.088

とほぼ一定。わずかに減っていくが、誤差の範囲ではなく単調である。

- ・比が 1 ではなく 0.085 なのは、測っているのが「最寄りの表面までの距離」だから。土台が変形しても、近くの別の場所が寄ってくるので、離れは変形そのものの大きさにはならない。何を測っているかで数字の意味が変わる。

- ・この差は見た目ではほとんど分らない。0.042 は球の半径の 4%、毛の長さ 0.5 の 8% にすぎない。目で見つけられないずれは、数字でしか見つからない。実験044の「ガイドが使われていなかった」も同じ形の問題だった。

- ・「元の形」と「動いている形」を分ける作りの意味。毛の生える位置は元の形の上で決めておき、描くときだけ動いている形に寄せ替える。こうしないとフレームごとに毛の生える場所が変わり、毛がちらつく。

- ・rest は mountain を通しても壊れない。変形ノードは P を動かすだけで rest はそのまま流れる。だから「元の形」と「動いている形」の両方が、同じ rest を持った状態で hairgen に届く。

次にやること

- ・毛を揺らす (Vellum で毛をシミュレーションする)
- ・サンプル数と毛のザラつきの関係 (実験018と同じ問いを毛で)
- ・毛の生える範囲を絵で指定する (density のテクスチャ指定)